A SQUARED STUDIO • CLIENT EXPERIENCE ENGINE

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ & GHID OPERAȚIONAL
PORTAL CLIENT A SQUARED STUDIO

Arhitectura SPA, Autentificare Clerk, Securitate & Integrare cu Site-ul Oficial

Componentă Software: Portal Client (Sub-aplicație SPA React 19)

Locație Sursă: `WebServices/portal/` • Backend: `WebServices/server/src/routes/portal/`

Domeniu Producție: `https://portal.asquaredstudio.ro` • Port Local: `5175`

Model Autentificare: Clerk Auth (Sistem Invite-Only, fără self-signup public)

Autor: Antigravity AI (Google DeepMind Architecture Specialist) • **Status:** Production Ready

Acest document prezintă documentația tehnică exhaustivă pentru **Portalul de Client A Squared Studio** (denumit pe scurt *Portal*). Sunt descrise arhitectura aplicației, modelul de date, fluxul de lucru securizat pentru gestionarea clienților, integrarea cu site-ul public `asquaredstudio.ro` și configurarea în producție.

💎 **Propoziția de Valoare Comercială a Portalului:** Portalul este diferențiatorul cheie vândut în pachetele comerciale ale studioului (evidențiat în secțiunea de **Prețuri**). Clienții beneficiază de un spațiu privat dedicat, securizat, unde urmăresc în timp real stadiul proiectului lor web și descarcă livrabilele finale (arhive cod sursă, manuale de utilizare, grafică, facturi și documente contractuale).

1. Prezentare Generală & Distincția Cheie a Ecosistemului

Pentru o claritate absolută a ecosistemului digital al **A Squared Studio**, este esențial să delimităm cele 3 entități majore:

Entitate	Public Țintă & Acces	Rol Tehnic & Aplicații
Site-ul Oficial (`asquaredstudio.ro`)	**Publicul Larg:** Vizitatori, potențiali clienți, motoare de căutare (SEO). Expus public pe internet.	Landing page, servicii, portofoliu, studii de caz, calculator de prețuri, formular de contact și generare leaduri.
Portalul Clienților (`portal.asquaredstudio.ro`)	**Clienții Activi:** Acces extern, dar **strict individual** și protejat prin cont Clerk pe bază de invitație.	Vizualizare proiecte proprii, stadiu execuție, fișiere finale, documentație livrată. Zero acces la datele altor clienți.
Studio Hub (`*.ts.net`)	**Echipa Internă:** Alex și partenerul (2 operatori, 6 dispozitive autorizate). Zero expunere publică.	Facturare & Contabilitate, Lead Generation Scraper, Cold Calling, Analytics GA4, Administrare Site & Portal.

2. Arhitectura Tehnică a Portalului

Portalul este dezvoltat ca o aplicație modernă SPA (Single Page Application) cuplată la backend-ul principal Express prin API-uri REST securizate:

2.1 Structura Frontend-ului (`WebServices/portal/`)

- **Framework & Build Tool:** React 19.2 + Vite 8.2 + Tailwind CSS v4 (compilare ultra-rapidă cu `@tailwindcss/vite`).
- **Autentificare & Profil:** `@clerk/clerk-react` — gestionează fluxul de login, sesiunea, resetarea parolei și componenta de avatar/profil `<UserButton />`.
- **Rute Frontend (`portal/src/App.jsx`):**
  - `/sign-in/*` — Formularul de autentificare Clerk cu fundal minimalist dark (`#000000`).
  - `/` — **Dashboard-ul Clientului** (`Dashboard.jsx`): preia automat proiectele active ale clientului logat din `/api/portal/projects`.
  - `/proiecte/:id` — **Detaliile Proiectului** (`ProjectDetail.jsx`): descrierea specifică a proiectului și lista de fișiere livrate.
  - `*` — Redirecționare automată către pagina principală sau ecranul de login.
- **Client HTTP Securizat (`portal/src/lib/api.js`):** Funcția `portalApiFetch` extrage automat token-ul JWT emis de Clerk prin `getToken()` și îl injectează în antetul `Authorization: Bearer <token>` la fiecare cerere către backend.

2.2 Structura Backend-ului (`WebServices/server/`)

Endpoint-urile portalului sunt grupate în routerul `server/src/routes/portal/` și expuse la calea `/api/portal/`:

Metodă & Rută	Middleware	Descriere & Răspuns JSON
`GET /api/portal/auth/me`	`requireClientAuth`	Returnează identitatea clientului logat (ID Clerk, nume, prenume, email).
`GET /api/portal/projects`	`requireClientAuth`	Interoghează tabela `PortalProject` pentru `clerkUserId == req.client.id`. Returnează lista proiectelor și fișierele atașate.
`GET /api/portal/projects/:id`	`requireClientAuth`	Returnează un proiect specific. Include clauza strictă de securitate `where: { id, clerkUserId }` pentru a împiedica accesul neautorizat la proiectul altui client.

2.3 Modelul de Securitate: Middleware-ul `requireClientAuth.js`

Accesul la rutele de portal este strict reglementat prin verificarea rolului `client` în metadatele publice ale utilizatorului Clerk:

```
// Calea: WebServices/server/src/middleware/requireClientAuth.js
import { getAuth, clerkClient } from "@clerk/express";

export async function requireClientAuth(req, res, next) {
  const { userId } = getAuth(req);

  if (!userId) {
    return res.status(401).json({ success: false, message: "Neautorizat." });
  }

  const user = await clerkClient.users.getUser(userId);
  const role = user.publicMetadata?.role;

  // Doar utilizatorii marcați explicit ca "client" au acces în portal
  if (role !== "client") {
    return res.status(403).json({ success: false, message: "Acces interzis." });
```

```
  }

  req.client = {
    id: userId,
    email: user.emailAddresses?.[0]?.emailAddress,
  };

  return next();
}
```

3. Schema Bazei de Date (PostgreSQL & Prisma)

Portalul utilizează tabele dedicate în baza de date principală a site-ului (`webservices_db`), mapate prin Prisma ORM:

```
// Calea: WebServices/server/prisma/schema.prisma

// Proiecte vizibile pentru clientul autentificat prin Clerk
model PortalProject {
  id          String              @id @default(cuid())
  clerkUserId String              // ID-ul utilizatorului din Clerk (ex: user_2r9X...)

  name        String              // Numele proiectului (ex: "Website Prezentare
Restaurant X")
  description String?             // Detalii privind stadiul sau instrucțiuni
  status      PortalProjectStatus @default(ACTIVE)

  files       PortalProjectFile[]

  createdAt   DateTime            @default(now())
  updatedAt   DateTime            @updatedAt

  @@index([clerkUserId])
}

enum PortalProjectStatus {
  ACTIVE      // În dezvoltare activă
  COMPLETED   // Finalizat și predat
  ARCHIVED    // Arhivat
}

// Fișiere atașate per proiect (livrabile, cod sursă, manuale)
model PortalProjectFile {
  id                String        @id @default(cuid())
  projectId         String
  project           PortalProject @relation(fields: [projectId], references: [id],
onDelete: Cascade)

  fileName          String        // Numele fișierului afișat (ex:
"Manual_Utilizare.pdf")
  r2Key             String        // Cheia obiectului pe Cloudflare R2 / S3
  size              Int           // Dimensiune în octeți
  mimeType          String        // ex: "application/pdf", "application/zip"
```

```
  uploadedByClerkId String        // ID-ul administratorului care a încărcat fișierul
  createdAt         DateTime      @default(now())

  @@index([projectId])
}
```

🔒 **Izolarea Datelor între Clienți:** Legătura se face exclusiv prin câmpul `clerkUserId` indexat în baza de date. Un client logat nu poate vizualiza sau interoga niciodată proiectele altui client, deoarece clauza `where: { clerkUserId: req.client.id }` este impusă la nivel de cod backend în toate rutele.

4. Fluxul Operațional: De la Contract la Predarea Proiectului

Portalul A Squared Studio funcționează pe modelul **Invite-Only** (fără înregistrare liberă a vizitatorilor de pe internet). Iată scenariul complet de utilizare:

📋 **Pasul 1: Conversia Lead-ului în Client** Un potențial client trimite formularul de contact sau este contactat prin Cold Calling. Se agreează oferta, se emite factura de avans în Studio Hub (modulul Facturare) și se semnează contractul.

✉️ **Pasul 2: Trimiterea Invitației din Panoul de Admin** Administratorul intră în pagina **Clienți** (`/admin/clients`) și apasă *„Invită client”*, completând numele și adresa de email a clientului.

- Backend-ul apelează API-ul Clerk: `clerkClient.invitations.createInvitation()` cu metadatele `{ role: "client" }`.
- Clerk trimite automat un email oficial branduit A Squared Studio cu un link securizat de activare cont valabil 7 zile.
- În tabela de admin, clientul apare inițial cu statusul **PENDING**.

🔑 **Pasul 3: Activarea Contului de către Client** Clientul face click pe link-ul primit pe email, își setează parola (sau se autentifică prin Google) în interfața Clerk. Din acest moment, contul său devine **ACTIVE** și primește un identificator unic `user_id`.

🚀 **Pasul 4: Crearea Proiectului & Încărcarea Livrabilelor** În panoul de admin, administratorul selectează clientul activ și creează proiectul său (nume și descriere). Fișierele finale (arhive cod sursă, grafică, ghid de utilizare) sunt atașate proiectului.

🧮 **Pasul 5: Accesul Clientului în Portal** Clientul accesează `https://portal.asquaredstudio.ro` de pe telefon sau PC. Dashboard-ul îi afișează instant proiectul său, stadiul de lucru și opțiunea de a descărca documentele livrate.

5. Integrarea Portalului pe Site-ul Principal (asquaredstudio.ro)

Pentru ca atât clienții existenți, cât și potențialii clienți să știe de existența portalului și să îl poată accesa cu ușurință, trebuie adăugate link-uri directe în interfața site-ului public:

5.1 Adăugarea Butonului în Bara de Navigare (`src/components/replica/Nav.jsx`)

În bara de navigație de pe site-ul principal, adăugați butonul distinct **„Portal Client"** lângă butonul existent de contact / estimare:

```
// În src/components/replica/Nav.jsx (în zona de butoane dreapta):

<a
  href="https://portal.asquaredstudio.ro"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer"
  className="hidden md:inline-flex items-center gap-1.5 px-3.5 py-1.5 rounded-full border border-white/15 bg-white/[0.04] text-[13px] font-medium text-white/80 hover:text-white hover:bg-white/10 hover:border-white/30 transition-all duration-200"
>
  <span className="w-2 h-2 rounded-full bg-emerald-400 animate-pulse" />
  Portal Client
```

```
</a>
```

5.2 Adăugarea Link-ului în Subsol (`src/components/replica/SiteFooter.jsx`)

În fișierul `src/components/replica/SiteFooter.jsx`, adăugați link-ul către portal în lista `FOOTER_LINKS`:

```
// În src/components/replica/SiteFooter.jsx:
const FOOTER_LINKS = [
  { label: "Acasă", to: "/#hero" },
  { label: "Servicii", to: "/servicii" },
  { label: "Lucrări", to: "/#lucrari" },
  { label: "Prețuri", to: "/preturi" },
  { label: "Portal Client", href: "https://portal.asquaredstudio.ro", external: true },
  { label: "Consultanță gratuită", to: "/discovery" },
];
```

6. Configurare, Variabile de Mediu & Deployment

6.1 Variabile de Mediu pentru Portal (`portal/.env`)

Creați fișierul `WebServices/portal/.env` cu următoarele chei:

```
# În WebServices/portal/.env
VITE_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_... (sau pk_live_... în producție)
VITE_API_BASE_URL=https://api.asquaredstudio.ro/api # sau http://localhost:5000/api în dev
```

6.2 Variabile de Mediu pentru Backend (`server/.env`)

În fișierul `WebServices/server/.env`, asigurați-vă că sunt completate cheile Clerk și URL-ul portalului:

```
# În WebServices/server/.env
CLERK_SECRET_KEY=sk_test_... (sau sk_live_... în producție)
CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_...
PORTAL_URL=https://portal.asquaredstudio.ro
```

6.3 Găzduire pe Vercel (Recomandată pentru Portal Frontend)

Frontend-ul din `portal/` include deja fișierul `vercel.json` pentru rutare SPA. Pașii de punere în producție:

1. Conectați depozitul GitHub `AlinStroie/WebServices` în panoul **Vercel**.
2. Setați **Root Directory** ca fiind `portal`.
3. Adăugați variabilele de mediu (`VITE_CLERK_PUBLISHABLE_KEY` și `VITE_API_BASE_URL`).
4. În secțiunea **Domains** din Vercel, asociați subdomeniul: `portal.asquaredstudio.ro`.
5. În panoul de administrare DNS al domeniului (ex. Cloudflare sau registrar), adăugați înregistrarea CNAME:

```
CNAME portal -> cname.vercel-dns.com
```

6.4 Configurarea Proiectului în Clerk Dashboard

1. În contul dashboard.clerk.com, creați sau selectați aplicația A Squared Studio.
2. În secțiunea **Paths**, setați:
   - Home URL: `https://portal.asquaredstudio.ro`
   - Sign-in URL: `https://portal.asquaredstudio.ro/sign-in`
3. În secțiunea **Branding**, încărcați logo-ul A Squared Studio și setați culoarea de accent (`#2c2cf3`) pentru un aspect profesional al ecranelor de autentificare.

7. Checklist de Verificare & Lansare

Status	Etapă	Criteriu de Acceptare
[ ]	**1. Configurare Clerk**	Cheile API `pk_live` și `sk_live` sunt adăugate în fișierele `.env`.
[ ]	**2. Test Invitare Client**	Din `/admin/clients` se trimite o invitație pe un email de test; emailul sosește cu succes.
[ ]	**3. Test Creare Cont**	Clientul finalizează crearea contului și este redirecționat în Dashboard-ul portalului.
[ ]	**4. Test Atribuire Proiect**	Adminul creează un proiect asociat clientului; proiectul apare instant în portalul acestuia.
[ ]	**5. Izolare Date**	Un alt utilizator nu poate accesa proiectele primului client (verificare eroare 404/403).
[ ]	**6. Buton pe Site-ul Public**	Butonul „Portal Client” este vizibil în Navbar pe `asquaredstudio.ro` și redirecționează corect.